基于安路 FPGA 的实时图像处理系统及其在血细胞形态学检测中的应用

技术文档

全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 2026 FPGA 赛道 (安路科技)　DEMO

文档日期:2026 年 10 月 14 日

摘要

本文档阐述安路 FPGA 双板实时视频系统的设计与实现。相机主板 (安路 PH1P35, MLKPAI-F02) 以 SC500CS MIPI 摄像头输入 1280×720@30fps, 经自研 ISP——4:1 位宽变换、RAW 域坏点检测与修复 (同色对角两级判据)、BGGR 双线性去马赛克与色彩校正——完成像素处理, 并承载自动曝光 (AE) 与自动白平衡 (AWB) 两个 3A 闭环 (AWB 回注数字增益帧内生效,AE 以固定点 PID 联合调节传感器曝光与 FPGA 数字增益), 提供七种实时风格化模式后打包为千兆 UDP 码流 (1920 包/帧) 推流; 板内以 128 bit 公共像素流接口贯穿算法挂接点。显示子板 (安路 EG4D20,MLKPAI-F01) 经镜像网口接收同一码流, 由帧重组器完成丢包容忍 (缺口白名单、小缺口冻结延展、跟踪-丢弃至下一帧头) 与顺序光栅重建,DDR1 三缓冲解耦 30fps 写与 60Hz 读, 最终以 HDMI 720p60 实时回显并叠加 OSD。PC 上位机 (Python GUI) 收图预览, 并经 UDP 6001/6002 命令-状态链路运行时控制曝光、模拟增益与白平衡。主板当前基线为 v38(PID Q10 系数 6/3/1), 自适应两/四帧统计与曝光优先分配均纳入闭环;42 项 RTL、两组包校验、38 项 Python 回归和 460 帧视频链路模型通过, 当前源码已完成上板验证。布线后 Slice 为 10944/21216 (51.58%),Setup WNS +0.119 ns、Hold WNS +0.020 ns、TNS 均为 0。v29 曾完成纯资源优化与逐位差分验证;v30 后主板本地 DDR/DSI 支路已裁剪,ETHB 镜像仍驱动子板 HDMI。显示子板通过 8 场景记分板、全分辨率逐字节比对与 DDR 仲裁压力扫描等仿真回归并上板验证。文档进一步给出” 级联检测” 应用设计:FPGA 实时框选 Giemsa 染色白细胞并裁剪上传, 板端 LeNet 轻量网络完成五分类, 将商用形态学分析仪” 检出—分类” 链路中的检出半程移入千元级国产 FPGA。

关键词: FPGA;MIPI CSI-2;ISP; 自动曝光; 自动白平衡; 坏点检测; 去马赛克; 千兆 UDP; 帧重组;DDR 三缓冲;HDMI; 血细胞形态学检测

目 录

摘要 **I**

1 系统架构 **1**
1.1 系统概览 . . . 1
1.2 关键技术指标 . . . 1
1.3 文档组织 . . . 2
1.4 仓库结构 . . . 2
1.5 设计原则 . . . 2

2 主板相机工程: 采集与推流 **4**
2.1 主板数据通路总览 . . . 4
2.2 采集与解包层 . . . 4
2.3 推流层: 千兆 UDP 发送 . . . 5
2.4 公共像素流接口 (CVP_PIXEL_V1) . . . 5
2.5 主板显示支路裁剪与状态上报 . . . 5
2.6 资源优化与版本状态 . . . 5

3 ISP 与图像算法 **7**
3.1 ISP 流水与 3A 闭环 . . . 7
3.2 坏点检测与修复:RAW 域同色对角判据 (DPC) . . . 7
3.3 去马赛克:BGGR 双线性彩色重建 . . . 8
3.4 色彩校正与自动白平衡 (AWB) . . . 8
3.5 自动曝光 (AE): 固定点 PID 与曝光优先分配 . . . 9
3.6 七模式风格化算法 . . . 10

4 命令通路与运行时控制 **11**
4.1 命令通路:cvp_cmd_rx . . . 11
4.2 I2C 请求/确认桥: 传感器曝光执行通道 . . . 11
4.3 手动/自动切换语义 . . . 11
4.4 状态与诊断 . . . 11

5 子板 HDMI 回显工程 **12**
5.1 职责与数据通路 . . . 12
5.2 帧重组器 cvp_rx_assemble . . . 12
5.3 DDR 三缓冲与显示输出 . . . 13
5.4 时钟与资源 . . . 13
5.5 验证体系 . . . 13

6 应用: 血细胞形态学检测 **14**
6.1 背景与临床价值 . . . 14
6.2 级联检测架构 . . . 14
6.3 FPGA 侧新增工作量 . . . 15
6.4 复用资产映射 . . . 15
6.5 上位机与分类器 . . . 15
6.6 关键指标 (设计目标) . . . 16
6.7 风险与对策 . . . 16
6.8 实施计划 . . . 17
6.9 结论 . . . 17

第 1 章　系统架构

一句话概括: 安路 FPGA 双板实时视频系统: 相机主板 (PH1P35) 把 SC500CS 图像经自研 ISP 处理后以千兆 UDP 推流;PC 上位机收图并网络控制曝光/白平衡/模式; 显示子板 (EG4D20) 接收同一路码流, 经帧重组、DDR 三缓冲后输出 HDMI 720p60 实时回显。

1.1　系统概览

系统由一块相机主板、一块显示子板与 PC 上位机构成 (图 1.1)。主板 (MLKPAI-F02, 安路 PH1P35) 完成图像采集、ISP 处理与千兆 UDP 推流, 具有两个以太网口:ETHA 连接 PC 上位机 (收图与控制),ETHB 为镜像输出口, 输出与 ETHA 完全相同的 RGMII 发送流。显示子板 (MLKPAI-F01,EG4D20) 从 ETHB 直连网线接收码流, 完成协议解析、帧重组与三缓冲后以 HDMI 720p60 输出到显示器——它是纯接收显示设备, 无命令通路、零参数调节。PC 上位机 (Python GUI) 经 UDP 6000 收图预览、UDP 6001 下发曝光/白平衡/模式命令、UDP 6002 接收状态与应答。

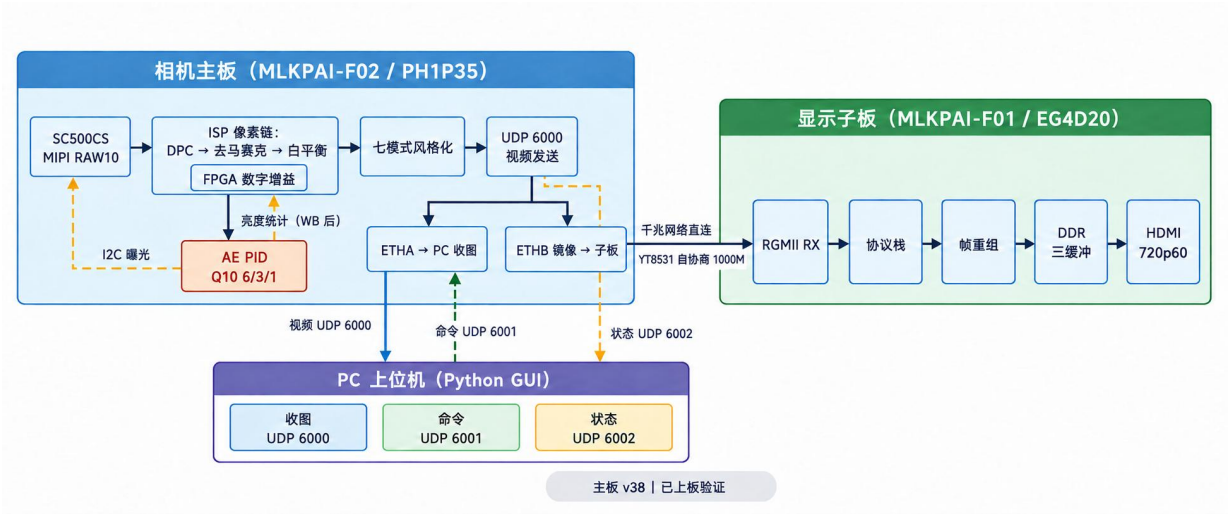


图 1.1: 双板系统总览: 相机主板、显示子板与 PC 上位机

两路显示并行:PC 端预览 (ETHA) 与子板 HDMI 回显 (ETHB)。主板本地 DDR/DSI 显示支路已在 v30 裁剪,7 寸屏背光关闭; 网络镜像和相机处理链不依赖该支路。子板偶发丢包由帧重组器容忍: 不超过 4 包的缺口采用最后有效像素冻结延展, 更大缺口跟踪并丢弃至下一帧头, 无需重传。主板当前软件基线为 v38 (PID Q10 系数 6/3/1), 子板为 v28; 当前源码已完成仿真、综合、布线与上板验证。

1.2　关键技术指标

系统的关键技术指标汇总如下表。

表 1.1: 系统关键技术指标

图像规格	1280×720 RGB888; 主板采集与推流 30 fps, 子板 HDMI 输出 60 Hz
视频链路	UDP 6000, 每帧 1920 包 × 1440 字节 (480 像素/包), 包头 6 字节 (帧序号/格式/4 字节大端偏移); 线速约 697 Mbps(千兆链路必须)
命令/状态链路	UDP 6001 命令 (广播, 魔数校验);UDP 6002 状态与应答包
网络约定	板卡 192.168.1.66;PC 192.168.1.100/24; 子板本地 IP 设为流的目的地址,PC 控制侧不占用该地址
主板器件	安路 PH1P35(MLKPAI-F02)+ SC500CS 摄像头模组 + YT8531 千兆 PHY × 2
子板器件	安路 EG4D20(MLKPAI-F01,EG4D20EG176)+ YT8531 千兆 PHY + 合封 DDR1 16MB
板间链路	千兆网线直连, 两端 YT8531 自协商 1000M
上位机	Python GUI: 收图/预览/存帧, 曝光、增益、白平衡四模式、算法模式切换
运行验证	历史主板七模式 + AE/AWB 连续运行 300 s, 平均 29.965 fps、完整率 100%, 无视频流/I2C 错误; 该定量板测早于 v38。v38 源码已上板验证, 仿真/综合/布线结果如下: Setup WNS +0.119 ns、Hold WNS +0.020 ns、TNS 均为 0,Slice 10944/21216 (51.58%)。本文未将早期板测帧率数据误记为 v38 数据。子板全分辨率真机工况仿真 (1920 包/帧 × 11 帧) 逐字节比对通过, 上板 HDMI 显示正常

1.3 文档组织

本技术文档按" 系统—主板—子板—应用" 组织: 第 2 章讲主板相机工程的数据通路 (采集解包 → ISP → 推流); 第 3 章讲 ISP 与图像算法 (像素处理链、DPC、去马赛克、色彩校正与 AWB/AE 两个 3A 闭环、七种风格化模式); 第 4 章讲命令通路与运行时控制 (命令解析、I2C 执行通道、手动/自动语义); 第 5 章讲子板 HDMI 回显工程 (RGMII 接收、协议栈、帧重组器、DDR 三缓冲、显示输出); 第 6 章讲血细胞形态学检测应用设计。各章自成体系, 交叉处以" 见第 X 章" 互引。

1.4 仓库结构

```
CameraVideoPath-on-fpga/
  README.md                  本文档:系统拓扑、双板工程入口、验证摘要
  08_csi_dsi_cs500_7cun/     主板相机工程:MIPI 接收、ISP、风格化、UDP 发送、
                              上位机脚本、TD 工程、发布说明
  HDMI_OUT/                  子板 HDMI 回显工程:
     uisrc/01_rtl/           cvp_hdmi_top(顶层) cvp_rx_assemble(帧重组)
                              rgmii_cdc(跨时钟域) osd_anlogic_logo(OSD)
     uisrc/03_ip/            复用例程 IP:UDP 协议栈/FDMA/DDR1/VTC/HDMI TX
     uisrc/04_pin/           引脚与时序约束(pin.adc / timing.sdc)
     tools/sim/              ModelSim 全链路仿真(Python 向量注入+记分板回归)
     doc/                    架构文档与调试交接
  releases/                  各版本比特流与发布记录
  技术文档/                  本技术文档系列
```

说明: 主板与子板工程分别对应独立 TD 工程 (`camera_to_dsi_display.al` 与 `HDMI_OUT.al`), 均以 PROGRAM_SRAM 方式加载 (SRAM 断电丢失)。子板复用厂商例程的协议栈、FDMA、DDR 与 HDMI 发送 IP, 其中仅 `uimac_rx.v` 有一处有意修改 (广播 IP 帧放行), 从例程目录重新拷贝时必须保留该补丁。

1.5 设计原则

全系统贯彻四条原则。其一, **流式处理**: 主板 ISP 与子板重组器均为无反压流式流水, 常数延迟、按拍处理。其二, **接口标准化**: 主板内部以 128 bit 公共像素流接口 (CVP_PIXEL_V1, 含坐标/帧身份/模式号元数据) 贯穿算法挂接点, 即插即用。其三, **验证闭环**:v38 的 42 项 RTL、两组网络包校验、38 项 Python 回归与 460 帧视频链路模型通过;v29 资源优化的 22 项回归 (含新旧

实现同激励逐位差分对照)、子板 8 场景记分板与全分辨率逐字节比对等仿真均通过, 当前源码已完成上板验证。其四, **约束显式化**: 两板的时钟组、采样相位与带宽预算全部显式声明并留余量(子板 DDR1 带宽占峰值 55%)。

第 2 章　主板相机工程: 采集与推流

2.1　主板数据通路总览

主板把 SC500CS 传感器图像处理为千兆 UDP 码流,ETHB 镜像到显示子板 (图 2.1)。主链路:SC500CS(MIPI 2lane RAW10, 采窗 1287×727, 实发 1280×720)→ csi_unpacket/raw10 解包 → uial2axis → line_retimer(重切 320 拍 × 720 行)→ group_fifo (40.2M → 100M 跨时钟域)→ cvp_proc(4:1 位宽变换 + DPC + 去马赛克, 见第 3 章)→ color_correct(白平衡)→ 七模式风格化 → pack_4(攒 96 bit 组)→ cvp_eth_dbg(GMII 125 M 域字节展开)+ cvp_gmii_mac_tx → RGMII → YT8531 PHY → ETHA(PC) 与 ETHB(镜像, 子板)。

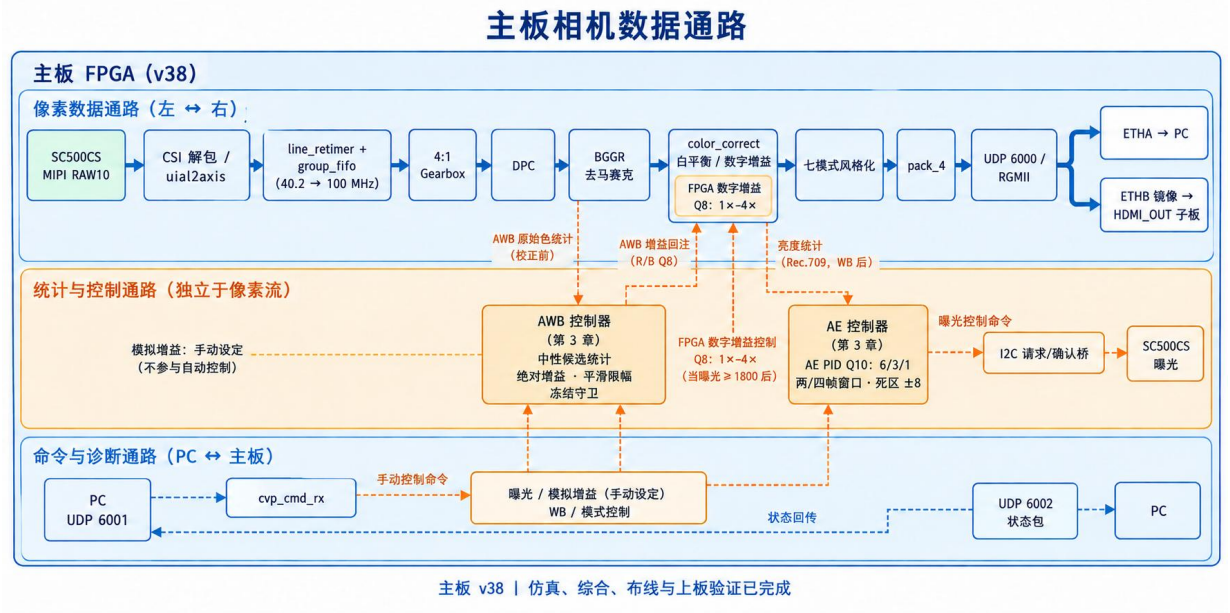


图 2.1: 主板数据通路: 采集解包 / ISP / 推流 + 命令与状态支路

2.2　采集与解包层

采集层负责三件事: 传感器配置、MIPI 字节流还原、行帧切分与跨时钟域。传感器工作参数由 `uics500_cfg/` 配置表 (主表/AE 表/SC500GainTbl 增益表, 档位 16..143 = 1.0×..15.75×) 经 I2C 写入, 时序由 uicfgcs500 状态机控制。定版关键值:VTS=1003 行 (30.0 fps 实测校准); 采窗 1287×727 居中于原 1080p 窗, 实发 1280×720; 默认曝光 500 半行、合法范围 62..1800——曝光上限的原因是贴近满帧时传感器读出窗相对帧同步偏移数行,720 行窗口的顶部或底部会出现错位带, 1800(900 行) 留 103 行裕量; 需更亮优先加增益档或补光。

行帧切分:`uial2axis` 整理为 AXI-Stream 并做行/帧切分; `line_retimer` 把流重切为 320 拍 × 720 行的规整节拍。这一级有两个关键实现约束: 采窗行数 (727) 与实发行数 (720) 是两个不同的参数, 不可混淆——用错会造成帧头漂移、上下半帧互换; 行列计数必须与帧起始对齐, 否则去马赛克的色平面会错位。**跨时钟域**:`group_fifo` 以异步 FIFO 完成 40.2 MHz 采集域到 100 MHz 主域的衔接, 并统一组格式——下游齿轮箱按"40 bit(4 像素)/拍" 消费, 每拍拿到完整一组。

采集健康度由网口状态上报直接观测 (v29 起串口诊断链已移除, 由 UDP 6002 状态包替代): 状态包含帧计数、组数、流错误与 I2C 诊断,GUI 状态栏实时显示 fps 与完整率。判定基准:$f = 30$、每帧 230,400 组;GUI 能收图即采集到推流全链路健康, 收不到图先排查 PC 侧 6000 端口占用 (多进程分流是假读数的根源), 仍无图再看状态包帧计数是否走动。摄像头启动带等待与重试机制, 并以" 第一完整帧" 门控后续处理, 上电即出流无需手动干预。

2.3 推流层: 千兆 UDP 发送

推流层把 RGB888 像素流打包为千兆 UDP 码流。`pack_4` 攒 4 像素 96 bit 组; `cvp_eth_dbg` 在 GMII 125 MHz 域做字节展开, 按**每帧 1920 包、每包 1440 字节 (480 像素)** 发送; 应用头 6 字节 (帧序号、格式字节、4 字节大端偏移 = 包序 × 1440); 以太网帧 1500 字节 (ETH14 + IP20 + UDP8 + 头 6 + 数据 1440 + FCS4), 目的 MAC 广播、目的 IP 192.168.1.100、端口 6000/6000(状态包 6002)。带宽核算:1920 包 × 12 μs ≈ 23.6 ms/帧 → 30 fps, 线速约 697 Mbps——必须千兆链路,100M 下必然丢流。

ETHA 与 ETHB 共享同一发送通路,ETHB 输出与 ETHA 完全相同的 RGMII 流 (镜像口), 因此 PC 预览、子板回显与状态上报天然一致; 两颗 YT8531 各自与对端自协商 1000M。

2.4 公共像素流接口 (CVP_PIXEL_V1)

风格化与分类挂接点采用统一的 128 bit 像素字接口:RGB888(23:0)、x/y 坐标 (12 位零起始)、32 位采集帧身份、16 位配置号、8 位模式号、SOF/EOL/EOF 标志 (与对应像素同拍)、错误指示与 OSD/AE/WB 状态位, 时钟复位单独传递。摄像头分支无反压 (禁止任意 backpressure), 每帧恰 921,600 个有效像素、720 个行尾与一个帧尾。RGB 窗口边界复制、RAW Bayer 窗口反射 (保持同色相位)。接口约定保证了点运算的 RGB 延迟与元数据一致、窗口算子的输出坐标代表实际窗口中心——任何新算法模块 (如分类网络) 按此接口即可挂接, 不动主链路。

2.5 主板显示支路裁剪与状态上报

v30 起主板移除本地 DDR 帧缓存、显示裁剪与 DSI 发送链, 并关闭 7 寸屏背光; 相机、ISP、AE/AWB、UDP 发送、命令接收和状态上报保持工作。ETHB 与 ETHA 仍是同一路 RGMII 发送流的镜像, 子板 HDMI 回显因此不依赖主板本地显示硬件。状态经 UDP 6002 回传, 帧计数、RAW 组数、输出长度、I2C 与流错误可供 GUI 诊断。

2.6 资源优化与版本状态

v29 的五项资源优化与差分验证记录如下, 作为历史基线; 之后 v30 裁剪本地 DDR/DSI 支路,v31–v38 继续更新算法、流恢复与 AE 控制器。当前主板源码为 v38, 并非 v29 资源快照。PH1P35MDG324、TD 6.2.168116、100 MHz 图像时钟的 v38 布线结果为:

指标	v38 主板版本
Slice	10944 / 21216 (51.58%)
LUT6 / FF	8807 / 11035
ERAM20K	51 / 108
DSP	16 / 40
PLL	2 / 6
Setup WNS / Hold WNS	+0.119 ns / +0.020 ns
Setup TNS / Hold TNS	0 / 0

v38 的 RTL/包校验/Python 回归与 460 帧视频链路模型均通过, 当前源码已上板验证。上表为综合布线报告;AE 控制器仿真对比与板级观测分别记录, 本文不把仿真响应当作板测指标。以下为历史 v29 数据:

主板工程在功能定版 (v27) 后做了一轮纯资源优化 (v29), 为应用章的 LeNet 分类网络腾挪空间, 全部改动经新旧实现**同激励逐位差分**验证, 功能与接口不变:

1. **统计直方图 LUTRAM 化** (cvp_frame_stats):32 箱亮度直方图由触发器阵列改为分布式 RAM, 消隐期旋转清扫, 走查直读——模块触发器 2312→1044, F7/F8 多路器清零;
2. **状态跨域链 ERAM 化**: 原 1536 bit 状态字经三份寄存器跨域传递改为双 bank ERAM 快照 + 发送期流式读, 线上字节序与原实现位精确;

3. **元数据 FIFO 寄存器化** (风格化/轮廓支路): 帧原子元数据的小队列改单寄存器, 腾出 2 块 ERAM20K;
4. **数据通路摘异步复位**: 纯数据延迟链去复位、控制类寄存器保留, 统一触发器控制集;
5. **移除串口诊断链**: 帧率/健康判定改由 UDP 状态包覆盖 (见 2.2 节)。

布线结果:Slice 从 17359 降至 15006 (81.8% 降至 **70.7%**), 触发器从 19999 降至 15462 (减少 23%),LUT 从 14455 降至 12744,ERAM 从 66 降至 65; Setup WNS +0.102 ns、Hold WNS +0.020 ns、TNS 0。回归 22 项全过 (v26 套件 12 + v27 套件 6 + 差分 4: 统计 17 帧、风格化 14 帧全输出逐位一致, 状态链线上包含 CRC 逐字节比对)。

第 3 章　ISP 与图像算法

一句话概括:ISP 层由像素处理链与两个统计-控制闭环组成:4:1 位宽变换 → DPC 坏点修复 → 去马赛克 → 白平衡/数字增益的流式像素链, 叠加 AWB 增益回注与 v38 自动曝光 PID——AE 经 I2C 调节传感器曝光, 达到上限后调节 FPGA 数字增益, 模拟增益保持手动; 再加七种实时风格化模式。本章给出原理、判据与验证。

3.1　ISP 流水与 3A 闭环

ISP(Integrated Signal Processing) 层完成"RAW10 像素组 → 校色后 RGB888 流" 的全部处理, 并承载经典 3A 闭环中的两个——自动曝光 (AE) 与自动白平衡 (AWB)。整体结构如图 3.1 所示: **像素处理链**为流式流水 (4:1 位宽变换 gearbox → DPC → 去马赛克 → color_correct, 全部常数延迟); 两个 **统计-控制闭环**的口径刻意分离——AWB 在**校正前**的 RGB 上估计传感器原始色偏,AE 在**校正后**的图像上测亮度 (与输出画面同口径)。AWB 闭环把算出的绝对增益回注 color_correct(下一帧生效);v38 AE 闭环把曝光码经 I2C 请求/确认桥写入传感器, 触及曝光上限后在像素域提高数字增益 (1∼4 倍); 模拟增益保持手动设定。网络手动命令可随时接管任一闭环 (见第 4 章)。

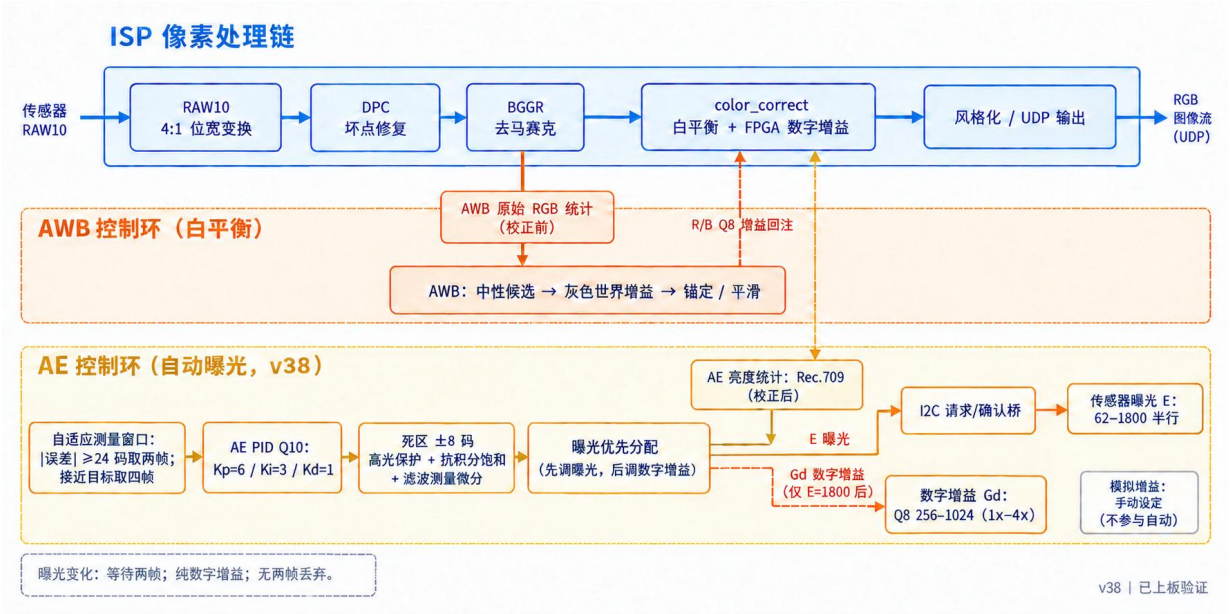


图 3.1: ISP 层与 3A 闭环: 像素处理链 (实线) 与 AE/AWB 统计-控制回路

3.2　坏点检测与修复:RAW 域同色对角判据 (DPC)

坏点 (sensor 出厂缺陷或高增益下的离群像素) 若留到彩色重建之后才处理, 一个坏点会经双线性插值扩散成 5 像素的十字彩色斑; 因此 DPC 插在位宽变换之后、去马赛克之前的 RAW10 域, 此时一个坏点只是一个孤立的 10 bit 值, 处理代价最小。

判据: Bayer 排列下,3×3 窗口内与中心同色的恰是 4 个对角点 ($d_1 = p_{00}$、$d_2 = p_{02}$、$d_3 = p_{20}$、$d_4 = p_{22}$)——这对任何 CFA 相位都成立, 无需相位信息。坏点的本质是" 与所有同色邻居同时、

同向、不连续地偏离”, 据此两级判据:

$$\text{亮点坏点:}\quad c > \max_i d_i + \mathrm{TH} \quad \text{且} \quad c > \bar{d} + \mathrm{TH}_2;$$
$$\text{暗点坏点:}\quad c + \mathrm{TH} < \min_i d_i \quad \text{且} \quad c + \mathrm{TH}_2 < \bar{d},$$

其中 $\bar{d} = \frac{1}{4}\sum_i d_i$。只看 max/min 单阈值会把噪声尖峰误判成坏点 (高增益时尤甚), 与均值的偏离量能滤掉大部分噪声; 而” 四个邻居全部同向偏离” 本身也抗纹理误检——细线、边缘上邻居一亮一暗、方向不一致, 不会触发。

矫正: 命中才把中心替换为 4 个同色邻居的中位数, 其余像素原样直通——与全局中值滤波的本质区别是只动被判定的像素, 不伤分辨率。中位数与 max/min 共用同一级 sort4 部分网络 (5 个比较器)。判据与矫正采用两级流水: 第 1 拍寄存 sort4 输出与 4 邻居均值, 第 2 拍只做阈值加法、比较与矫正选择, 满足 100 MHz 时序; 整级固定 4 拍。两处边界选择” 不矫正”(宁漏勿错): 复制边界处邻居与中心等值时判据自然失效; 每行第 1 个输出槽位的中心落在第 0 列, 其” 水平邻居” 是上一行行尾回绕像素, 用列计数识别并直接旁路。

验证: 单元自检注入坏点全部按邻居中位数修复、平滑背景零误检、随机纹理下与 golden 参考模型逐位一致; 全量联合仿真注入亮暗坏点 24 个,24/24 修复、邻域残差全 0, 坏点趟 vs 干净趟全帧 PSNR 101.09 dB。放大图直观显示: 单像素 RAW 坏点经插值会变成彩色伪影,DPC 修好后输出与干净趟完全一致——坏点必须在 RAW 域、去马赛克之前修的实证。

3.3 去马赛克:BGGR 双线性彩色重建

Bayer 原始数据的每个像素只携带单一颜色分量, 必须插值出全彩; 插值相位必须与传感器的 Bayer 排列严格一致。记 3×3 窗口及其中心像素为

$$W = \begin{pmatrix} p_{00} & p_{01} & p_{02} \\ p_{10} & p_{11} & p_{12} \\ p_{20} & p_{21} & p_{22} \end{pmatrix} \qquad \text{中心像素} p_{11},$$

插值输出记 $(\hat{R}, \hat{G}, \hat{B})$, 则四种相位为

$$\begin{aligned}
B\text{ 中心:}&\quad \hat{B} = p_{11},\quad \hat{G} = \tfrac{1}{4}\big(p_{01}+p_{21}+p_{10}+p_{12}\big),\quad \hat{R} = \tfrac{1}{4}\big(p_{00}+p_{02}+p_{20}+p_{22}\big);\\
R\text{ 中心:}&\quad \hat{R} = p_{11},\quad \hat{G} = \tfrac{1}{4}\big(p_{01}+p_{21}+p_{10}+p_{12}\big),\quad \hat{B} = \tfrac{1}{4}\big(p_{00}+p_{02}+p_{20}+p_{22}\big);\\
G\text{ 中心 (偶行):}&\quad \hat{G} = p_{11},\quad \hat{R} = \tfrac{1}{2}\big(p_{01}+p_{21}\big),\quad \hat{B} = \tfrac{1}{2}\big(p_{10}+p_{12}\big);\\
G\text{ 中心 (奇行):}&\quad \hat{G} = p_{11},\quad \hat{B} = \tfrac{1}{2}\big(p_{01}+p_{21}\big),\quad \hat{R} = \tfrac{1}{2}\big(p_{10}+p_{12}\big).
\end{aligned}$$

即已知色取自身, 缺失色分别用同色正邻域均值或对角均值插值; 输出 8 bit 取 10 bit 结果的高 8 位。固定 3 拍延迟、复制边界 (首行首列同样正确)。一处关键标定: 数据到达时行相位比 BGGR 排列假设差一整行, 因此行偶判定使用行计数低位本身——该相位以色块自检 (灰底放置红/绿/蓝/白块, 逐行核对输出颜色) 确认; 行列计数与帧起始的对齐保证色平面不错位。

3.4 色彩校正与自动白平衡 (AWB)

color_correct 在去马赛克之后完成白平衡, 每像素校正为

$$O_c = \min\big(255,\ \mathrm{round}(I_c\, g_c/256)\big), \qquad c \in \{R, B\},\quad g_G \equiv 256,$$

即 Q8 定点乘法 (8×9 bit 取高位、四舍五入、饱和到 255),G 通道锚定 1.0×——Von Kries 形式只调色温不漂移亮度; 另支持全模式 R/B 通道互换 (色序错配一键修)。白平衡有四种工作模式: **标定预设** (出厂标定增益, R344/G256/B451)、**色温 K 值** (拖动色温 2500∼10000 K, 经光源近似曲线换算 R/B 增益,6500K 为参考锚点)、**手动 RGB**(Q8 增益 64∼1024,256 = 1.0×) 与**自动场景 (AWB 闭环)**。

AWB 闭环是 ISP 的统计-控制回路, 统计在**未校正**的 RGB(去马赛克输出、数字增益之前)上进行——估计的是传感器原始色偏, 不受当前增益影响; 闭环每帧执行四步:

(1) 中性候选判据。先把三通道按标定先验加权

$$R' = \tfrac{344}{256}\,R, \qquad G' = G, \qquad B' = \tfrac{451}{256}\,B,$$

在先验拉平后的色度上判中性。宽松判据为

$$2\big(\max_c C'_p - \min_c C'_p\big) \le \max_c C'_p, \qquad 32 < Y_p < 230, \qquad 2 < I_{c,p} < 250,$$

即色度散布不超过最大通道的一半、亮度与各通道都在非黑非削顶的窗内。保守判据 (现行配置)收紧为 $8(\max-\min) \le \max$(散布 $\le 1/8$) 外加亮度窗 $64 \le G \le 224$、$\max < 235$、$\min > 32$, 并要求**四象限多样性**: 画面四等分, 每象限中性样本 $\ge WH/2000$, 至少 2 个象限有效才接受本帧估计 (防单一物体主导统计); 象限 $\ge$3 且 $n \ge 5\%\,WH$ 判为强置信。

(2) 接受条件与冻结守卫。全帧统计完整 (样本数 $= WH$)、中性样本数 $n \ge \max(WH/100, 16)$、$\sum_{\mathcal{N}} R$ 与 $\sum_{\mathcal{N}} B$ 非零且象限足够; 任一不满足即**冻结**当前增益并上报原因码 (暗场/过曝/样本不足/ 象限不足)——宁可不校, 不可误校。

(3) 增益生成。对中性样本集 $\mathcal{N}$ 以 G 为基准求灰色世界增益, 帧尾以 Q8 定点除法完成:

$$g_R^{\text{cand}} = \text{clip}_{[128,\,1024]}\Big(\frac{\sum_{p\in\mathcal{N}} G_p}{\sum_{p\in\mathcal{N}} R_p}\Big), \qquad g_B^{\text{cand}} = \text{clip}_{[128,\,1024]}\Big(\frac{\sum_{p\in\mathcal{N}} G_p}{\sum_{p\in\mathcal{N}} B_p}\Big),$$

自动模式限幅 $0.5\times \sim 4\times$。

(4) 先验锚定与时域平滑。保守模式下候选先夹到标定基准 g_{base}(R344/B451) 的 $\pm 25\%$ 邻域再与之混合, 随后与当前增益做一阶惯性平滑:

$$\text{锚定:}\quad \hat{g} = \text{clip}\big(g^{\text{cand}},\ [\tfrac{3}{4}g_{\text{base}},\ \tfrac{5}{4}g_{\text{base}}]\big), \qquad g^{\text{mix}} = \begin{cases} \frac{1}{2}\big(g_{\text{base}} + \hat{g}\big), & \text{强置信} \\ \frac{1}{4}\big(3g_{\text{base}} + \hat{g}\big), & \text{弱置信} \end{cases};$$

$$\text{平滑:}\quad g^{(t)} = \begin{cases} \big(3g^{(t-1)} + g^{\text{mix}} + 2\big) \gg 2, & \text{宽松模式} \\ \big(15g^{(t-1)} + g^{\text{mix}} + 8\big) \gg 4, & \text{保守模式} \end{cases} \qquad (g_R, g_B \text{ 各自独立}).$$

两级设计让单帧统计噪声只占 1/4(宽松) 乃至 1/16(保守) 的权重: 静态场景增益快速锁死不振荡, 真实色偏仍稳定收敛; 实测固定场景自动增益收敛于标定值 (R344/G256/B451)。自动模式不显示伪造的" 测得色温"。模式切换与增益设置均经网络命令运行时生效 (见第 4 章), 预览与保存图均为正确 RGB 顺序。

3.5 自动曝光 (AE): 固定点 PID 与曝光优先分配

当前 v38 版本的 AE 采用帧事件驱动的固定点 PID。控制器测量白平衡校正后的 RGB 亮度 (与输出图像口径一致), 每帧统计亮度均值和高亮像素数; 空统计帧不参与控制。目标默认值为 112, 以实际状态包回报的目标为准。高亮像素比例超过 5% 时启用高光保护: 目标可按当前均值下调并保持, 避免控制器在高反差场景中一边压高光、一边试图抬升全帧均值。高光条件解除且亮度明显偏离时, 目标恢复默认值。

测量采用自适应窗口: 误差绝对值达到 24 个亮度码时使用最近两帧平均, 接近目标时累计四帧平均。目标死区为 ± 8 码。误差、积分和测量微分均在 Q2 亮度单位中计算; 误差反向时清除积分与微分历史。积分限幅为 $[-512, 512]$, 对控制输出限幅并使用抗积分饱和。默认 PID 系数为 Q10 编码 $K_p = 6$、$K_i = 3$、$K_d = 1$, 实际乘数分别为 6/1024、3/1024、1/1024。微分项采用测量微分并作一阶平均:

$$D_{raw} = \bar{Y}_{t-1} - \bar{Y}_t, \qquad D_t = \frac{D_{t-1} + D_{raw}}{2}, \qquad C = \text{clip}_{\pm C_{max}}\left(\frac{K_p e + K_i I + K_d D_t}{4 \cdot 1024}\right),$$

其中误差达到 24 码时 $C_{max} = 256$, 接近目标时为 64; 微分项可以抑制或暂缓调整, 但不能使执行方向与当前误差相反。实际硬件内部保留 Q2 精度并按流水阶段完成运算。

控制器调节总曝光量 $U = E\,G_d$, 其中 E 为传感器曝光半行码、G_d 为 Q8 FPGA 数字增益。每次更新按 PID 输出比例改变 U, 最小变化量为 1×256 (Q8 单位), 随后按如下优先级分配:

$$\begin{aligned} & E \in [62, 1800], \qquad G_d \in [256, 1024] \quad (1\times \sim 4\times); \\ & U \le 1800 \times 256 \Rightarrow G_d = 256, \quad E \approx U/256; \\ & U > 1800 \times 256 \Rightarrow E = 1800, \quad G_d \approx U/1800. \end{aligned}$$

因此先用曝光, 触及安全上限后才增加 FPGA 数字增益; 模拟增益保持用户手动设定。曝光上限仍由传感器接近满帧时的读出窗偏移限制, 原因见第 2 章。亮度变暗时数字增益放大噪声, 故暗场质量仍需实机评估。

执行采用请求/确认互斥。曝光写入成功后保留两帧稳定保护; 纯 FPGA 数字增益在 SOF 锁存, 确认帧已经是新增益图像, 因此不再丢弃两帧。手动事务会清空旧 PID 历史。6/3/1 闭环模型在亮场和暗转亮场比冻结的 4/1/0 控制器更快, 暗场相同、极暗场略慢; 稳定窗口与交替亮度检查无反复调节,460 帧完整视频 RTL 链路模型通过。上述为仿真对比结论;v38 源码已上板验证, 具体板级 AE 响应以对应实测记录为准, 不将仿真差异当作板测指标。

3.6 七模式风格化算法

风格化级以公共像素流接口挂在白平衡之后、推流之前, 提供七种实时模式, 板上由两个功能键切换 (下一模式/上一模式, 切换在帧首生效, 状态文字与画面同帧):

表 3.1: 七种风格化模式

模式	名称	实现
0	原图	白平衡结果直通
1	灰度	$Y = (R + 2G + B) \gg 2$ 三通道同值
2	二值化	亮度与阈值比较
3	Sobel 边缘	亮度梯度 $\lvert G_x\rvert + \lvert G_y\rvert$, 独立高低阈值双门限 + 滞后连接; 低阈值默认联动为高阈值一半, 可解除; 两模式参数各自记忆, 复位恢复默认
4	卡通	中值滤波 (保边平滑)$\rightarrow$ 每通道 3 位颜色量化 $\rightarrow$ 黑描边
5	素描	白底黑线, 与边缘共用判决, 独立阈值与线宽 (加粗)
6	复古暖色	定点 sepia 矩阵变换

边缘与素描的高低阈值、线宽经 GUI 实时可调 (如边缘推荐低 45/高 90, 素描低 50/ 高 100; 主阈值越低细节越多); 模式切换经帧首生效保证无撕裂。全部模式与 Python 位级参考对拍, 并参加七模式轮换长时间运行验证 (平均 29.965 fps、完整率 100%)。

第 4 章　命令通路与运行时控制

一句话概括: 上位机经 UDP 6001 广播命令,cvp_cmd_rx 在 RGMII 域极简解析后送入 100M 域命令寄存器; 手动曝光/模拟增益经 I2C 请求/确认桥写入传感器,AE 则调节传感器曝光与 FPGA 数字增益; 白平衡增益即时覆盖 color_correct, 状态经 UDP 6002 回传。本章讲命令基础设施与手动/自动切换语义——AE/AWB 闭环的算法本体见第 3 章。

4.1　命令通路:cvp_cmd_rx

cvp_cmd_rx 直接在 RGMII 接收域做极简 UDP 命令解析, 不经过协议栈:IDDR 还原字节流 → 过滤状态机逐条校验 (SFD、EtherType=IPv4、协议 =UDP、目的端口 6001、魔数 C5A55001, 任一不符即丢帧)→ 命令事件跨时钟域 → 100 MHz 域命令寄存器组。设计上有意不校验 MAC/IP 地址 (命令走广播), 宽容上位机与脚本混用。

命令域覆盖: 曝光码 (半行编码)、模拟增益档、白平衡三通道增益 (Q8) 与模式 (预设/色温 K/手动/自动)、R/B 互换、算法模式与阈值参数。手动曝光/模拟增益经 I2C 桥重写传感器 (约 1∼2 帧生效); 白平衡增益直接覆盖 color_correct (即拖即生效)。自动曝光由 PID 控制器优先调整传感器曝光, 到达上限后调节 ISP 中的 Q8 数字增益; 模拟增益保持用户设定。状态与应答包经 UDP 6002 回传 (含 CRC 与 IPv4 校验和)。

4.2　I2C 请求/确认桥: 传感器曝光执行通道

传感器寄存器写入 (上电初始化、AE 曝光更新与手动设置) 共用单一的请求/确认桥: 任何时刻只有一个在飞的写事务, 写入中的数据保持不变,I2C 异常以 NACK/超时上报到状态口。这一设计同时服务初始化和运行期写入——初始化按配置表 (主表/AE 表/增益表) 批量写入, 运行期由手动命令更新传感器曝光码与模拟增益档,AE 闭环 (第 3 章) 则通过该桥更新曝光码, 并在像素处理域独立锁存数字增益; 自动控制不改写模拟增益档。摄像头启动流程带等待与重试, 并以第一完整帧门控后续流水, 上电即出流无需手动干预。

4.3　手动/自动切换语义

GUI 与命令行的操作语义固定: 拖动曝光或模拟增益即关闭自动曝光转入手动; 拖动 RGB 增益即切换手动白平衡; 自动模式下的参数写入同样走确认应答。GUI 显示的是确认写入的值——界面不声称读回了传感器寄存器, 传感器生效可能延后数帧。边缘/素描的阈值参数与算法模式切换同属命令域, 切换在帧首生效、无撕裂。

4.4　状态与诊断

运行状态经两个通道可观测:UDP 6002 状态/应答包 (GUI 实时显示写入确认、I2C 健康、帧计数与流错误;v29 起并承担链路健康判定——GUI 能收图即全链路正常, 收不到图先排查 PC 侧 6000 端口占用) 与 GUI 状态栏 (fps 与完整率, 正常 100%)。测量纪律:UDP 抓帧必须独占 6000 端口 (只打开一个收图程序), 否则端口分流会产生假读数。

第 5 章　子板 HDMI 回显工程

5.1　职责与数据通路

显示子板 (MLKPAI-F01,EG4D20EG176) 是纯接收显示设备: 从主板 ETHB 镜像口接收千兆视频码流, 还原为 1280×720 图像后以 HDMI 720p60 实时输出。板上无命令通路、零参数调节; 协议栈发送侧请求恒为零 (纯二层接收,ping 不通属正常)。数据通路按三个时钟域组织 (图 5.1):**clk_125** 域完成 RGMII 接收 (PLL2 控制采样相位 + IDDR)、rgmii_cdc 跨域、MAC/IP/UDP 协议栈解析与帧重组;**fdma_clk 150M** 域完成 uidbuf 三缓冲与 FDMA 对合封 DDR1(16MB) 的读写;**pclkx1 75M** 域完成 720p60 视频时序、OSD 叠加与 TMDS 编码输出。

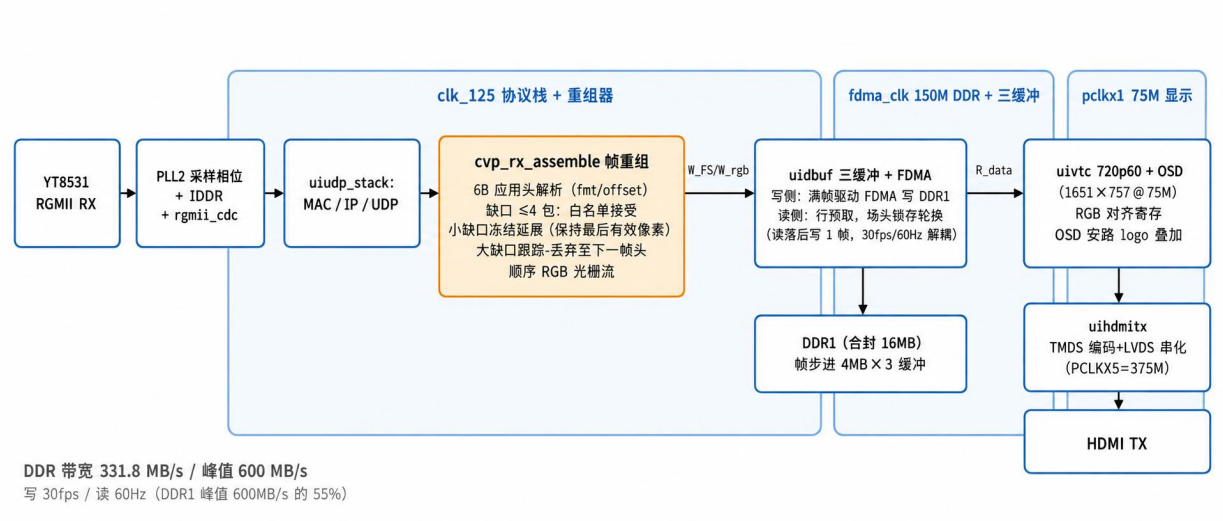


图 5.1: 子板数据通路: 三个时钟域与帧重组/三缓冲/显示输出

协议栈沿用厂商 UDP 例程 (27 文件), 其中 MAC 接收层有一处有意修改: 广播分支由” 仅 ARP 放行” 改为”ARP 或 IP 均放行”(视频流目的 MAC 为广播),IP 层仍有目的地址精确过滤兜底。本地 IP 设为视频流的目的地址 (192.168.1.100), 端口 6000 收视频、6002 状态包按格式字节丢弃。

5.2　帧重组器 cvp_rx_assemble

帧重组器是子板的核心自研模块, 解决的问题: 协议栈输出” 无反压、按包到达顺序” 的 UDP 载荷字节流, 而三缓冲写侧需要” 每帧恰好 921,600 像素、帧同步脉冲分隔” 的顺序视频流——两者之间隔着丢包、乱序容忍与速率整形三道鸿沟。算法为 PC 收图脚本的硬件化, 适配无反压约束:

1. **输入侧** (每输入字节 1 拍): 解析 6 字节应用头, 判定接受条件为” 格式 = 视频且偏移 + 1440 ≤ 帧长且 (偏移 = 0 新帧标记, 或偏移 ≥ 已承诺位置且缺口 ∈ $\{0,1,2,3,4\}$×1440B 白名单)”。白名单归纳保证接受的包恒为整包对齐。接受的包: 载荷压入 4096B staging FIFO, 描述符 (目标偏移) 入 8 深队列; 偏移为 0 的包先额外插入一条帧尾描述符。
2. **输出侧** (描述符状态机, 严格顺序):S_FILL 从已输出位置到本描述符偏移, 用最后一个有效 RGB 像素冻结延展, 完成缺口对齐;S_DATA 从 staging 弹 3 字节拼 RGB 输出 480 像素;S_FS(帧尾描述符) 也用最后有效像素延展到帧尾, 再发帧同步并清零位置。
3. **不变量**: 任意两个帧同步脉冲之间恰好输出 921,600 像素 (实像素 + 冻结延展像素)——保证写侧 FDMA 每帧固定突发数、永不因短帧卡死。

4. **丢包行为**: 连续缺失 ≤4 包时接受后续包, 缺口以最后有效像素冻结延展; 缺口 >4 包时跟踪并丢弃当前帧剩余数据, 直到下一帧偏移 0 自动重新同步, 上一帧余量仍由最后有效像素延展; 码流彻底中断则最后一完整帧静止显示。
5. **跟踪-丢弃**: 帧尾/洞填充期间 (最长约 74 万拍)staging 无法排空, 被水位挡住但通过格式/界内/顺序检查的包**推进已承诺位置、不入队**, 避免 committed 停滞引发缺口级联; 填充结束即重新同步, 损失只限丢包当帧。
6. **staging 水位论证**: 冻结延展期输出 1 像素/拍, 对输入 1B/拍, 峰值约 2 包 (2.9KB)< 4096B; 数据期弹 3B/拍 ≥ 入速, 迅速回落。

5.3 DDR 三缓冲与显示输出

写侧 30 fps 与读侧 60 Hz 异步解耦由三缓冲完成:uidbuf 以" 写满整帧驱动 FDMA 写、读侧行预取 FDMA 读" 的方式访问合封 DDR1(16MB, 帧步进 4MB × 3 缓冲), 场头锁存切换缓冲、读落后写一帧。带宽核算: 写 110.6 + 读 221.2 = 331.8 MB/s, 占 DDR1 峰值 600 MB/s 的 55%, 余量充足; 若需进一步降带宽, 后备开关为 RGB565 (数据宽度参数化)。显示侧 uivtc 产生 720p60 时序 (1651×757@75M), 读出 RGB 与数据使能同拍打一拍寄存后送 uihdmitx(TMDS 编码 + LVDS 串化, PCLKX5 = 375M); 右上角叠加安路 logo OSD(16384×9 位图 + 125 色调色板, readmemh 初始化)。

5.4 时钟与资源

全板 6 个时钟域:clk_125(协议栈 + 重组器)、gmii_rxc/PLL2(PHY 接收,rgmii_cdc 跨出)、fdma_clk 150M(DDR+ 三缓冲)、pclkx1 75M(显示)、pclkx5 375M(串化原语内部)、clk_12_5(PHY 复位时序);4 个 PLL 全部占用 (器件上限 4), 时钟组在 SDC 中显式声明。RGMII 采样相位由 PLL2 CPHASE 控制——采样相位随电源状态漂移是偶发丢包的根源, 诊断 LED 直接指示 CRC 状态, 配合 CPHASE 盲扫脚本可求稳定采样点。资源占用:LUT 7556/19600(38.9%)、BRAM 44/64。

5.5 验证体系

子板建立三层仿真回归 (`tools/sim/`,Python 生成含正确 CRC 的 RGMII 线上向量注入, 期望光栅逐字节比对): **协议/重组场景回归** (8 场景: 完整/丢 1 包/ 整帧丢/重复/乱序/坏 FCS/缺 6 包/心跳,8/8 通过); **全分辨率真机工况回归** (1920 包/帧 × 11 帧逐字节比对); **专项压力测试** (DDR 仲裁 + 刷新压力扫描、OSD 落点账本逐像素 diff = 0, 含 2 ms 总线黑窗注入的仲裁鲁棒性验证)。上板验收:HDMI 显示正常、logo 正常; 偶发丢包造成的瞬时冻结带由缺口冻结延展缓解 (旧版实现曾以黑色填充, 当前版本改为保持最后有效像素)。

第 6 章　应用: 血细胞形态学检测

一句话概括: 在已上板验证的双板相机底座上, 以” 级联检测” 架构把商用形态学分析仪” 检出—分类” 链路中的检出半程移入千元级国产 FPGA: 前端负责框选、裁剪、上传 (确定性毫秒级, 上行链路已由千兆 UDP 实现), 上位机负责细分类与图库陈列。**本章为应用设计章: 检测类新增功能尚未实施, 全部指标为设计目标并注明依据。**

6.1　背景与临床价值

血细胞形态学检查 (白细胞五分类计数, 原始细胞、浆细胞、有核红细胞等异常细胞的检出) 是血液病筛查的核心手段, 当前两端都有痛点: 人工镜检慢 (每片数十分钟)、依赖经验、主观差异大; 自动化形态学分析仪 (CellaVision 及国产同类) 检出与分类全自动, 但设备数十万元级, 难以在基层普及。任务可以拆成” 找细胞” 与” 认细胞” 两半——前者只需要几何与颜色特征 (染色后白细胞核深染、体积大、密度低, 经典图像处理即可高召回定位), 后者必须神经网络 (核形、颗粒、核浆比等语义特征)。这两半恰好对应” 廉价实时硬件” 与” 通用算力” 的最优分工。

本系统的检测对象是 **Giemsa(瑞氏—吉姆萨) 染色血涂片**: 血液推片经甲醇固定后, 以含天青与伊红的 Romanowsky 类染液染色——细胞核、核染质等嗜碱性结构被染成蓝紫色, 血红蛋白与胞浆等嗜酸性结构被染成粉红色。染色后, 白细胞核深染、体积明显大于红细胞与血小板, 与背景形成稳定的” 颜色—尺寸” 对比; 中性粒/淋巴/单核/嗜酸/嗜碱五类白细胞亦依核形与颗粒着色得以区分。这一对比正是” 找细胞” 可以交给经典图像处理的物理基础: FPGA 以核深染条件二值化提出候选, 实时框选染色细胞, 再按框裁剪 96×96 细胞截图, 经千兆网送上位机细分类。

6.2　级联检测架构

前端 (FPGA) 负责框选、裁剪、上传——哑而快、确定性毫秒级; 上位机 (PC) 负责细分类与图库展示——算力充足、可迭代升级。这与商用系统的成熟形态一致, 本方案的创新点在于 **把” 找” 的一半放进百元级国产 FPGA 流水线, 使单套系统成本下降 1∼2 个数量级**; 同时系统上电即跑、检出不依赖 PC, 识别结果驱动 IO 报警, 构成” 采集—处理—决策—执行” 的完整闭环。系统级数据流如图 6.1 所示。

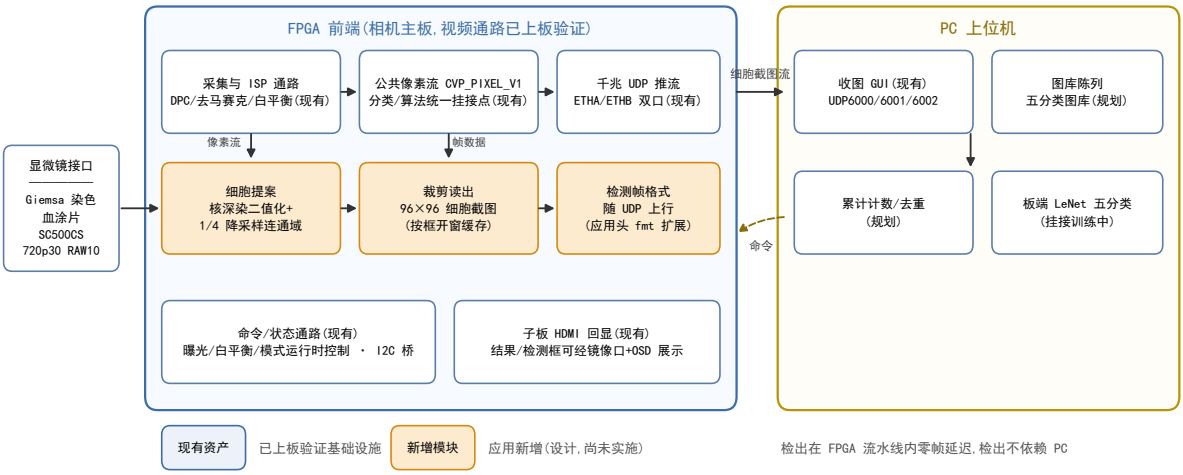


图 6.1: 血细胞形态学检测系统级联架构 (蓝框 = 已上板验证资产, 橙框 = 应用新增模块)

6.3 FPGA 侧新增工作量

在定版底座上, 工程量集中在两个新增 RTL 模块 (细胞提案、裁剪读出), 上行链路已由千兆 UDP 推流实现, 其余全部复用现有设施:

表 6.1: FPGA 侧新增工作量

模块	做法	资源估计
细胞提案	核深染条件二值化 (现有二值化模式改造) → 1/4 降采样域单趟连通域标记 (标签表存 ERAM) → 面积/圆度门限筛选	<5% LUT + 数块 ERAM
裁剪读出	第 k 帧锁存框坐标 → 在直通链路上按框开窗缓存 96×96 像素 (行/列计数命中窗口) → 检测帧格式随 UDP 上行	复用为主
去重触发	质心注册表自动去重; 演示阶段可按键触发整批上传 (零逻辑)	<1% LUT

6.4 复用资产映射

定版的每一块基础设施在这个应用里都有明确落点, 这是" 级联架构工作量可控" 的依据:

表 6.2: 复用资产映射 (定版底座)

现有资产	在应用中的角色
全视频通路 (DPC/去马赛克/色彩校正, 位级与上板验证)	提案与裁剪的数据来源, 不需要改动
公共像素流接口 (CVP_PIXEL_V1)	**分类网络的统一挂接点**:128 bit 像素字含坐标/帧身份/模式号元数据, 即插即用不动主链路
千兆 UDP 推流 (UDP 6000,1920 包/帧)+ ETHA/ETHB 双口	裁剪细胞截图与检测结果的上行链路, **已实现**; 检测结果亦可经镜像口驱动子板 OSD 展示
命令/状态通路 (UDP 6001/6002)	曝光/白平衡运行时控制已实现; 检测帧格式可在此扩展
PC 预览 + 子板 HDMI 回显	两路并行观察视野 (PC/显示器); 主板本地 DSI 支路已于 v30 裁剪
二值化等像素级模式	细胞提案 (核深染掩膜) 的实现基础
按键模式切换	扫描触发、批管理的人机接口
仿真回归体系 (主板 RTL/Python + 子板记分板)	新增模块沿用同一验证方法论

6.5 上位机与分类器

上位机经网口收包、重组裁剪图, 送分类器后在图库 UI 陈列 (参考商用形态: 左侧实时视野、右侧分类图库、底部累计计数), 并做跨视野去重; 收图 GUI 与命令/状态链路 (UDP 6000/6001/6002) 已随主板工程交付。分类器目标为板端部署的 LeNet 架构轻量级神经网络: 网络轻量、算力与存储开销低; 能否与当前主板工程的剩余资源及时序预算相匹配仍需在接入真实模型后重新综合、布线和评估, 完成五种白细胞的图像分类; 分类挂接点即公共像素流接口 (CVP_PIXEL_V1), 训练以 PBC 公开数据集 (Acevedo 等, 约 1.7 万张已裁剪单细胞图、8 类) 为起点, 再用自采染色图微调。该方案另有一个数据集红利:FPGA 的裁剪输出天然构成" 位置已标定" 的细胞图库, 随使用持续积累训练数据。

6.6 关键指标 (设计目标)

下表全部为设计目标与文献依据, 不是实测结果: 提案召回阈值将在阶段 0 用 BCCD 数据集仿真标定, 分类精度按文献口径, 带宽按千兆链路核算。

表 6.3: 关键指标 (设计目标)

维度	指标 (目标)	依据
检出实时性	30 fps 流水线内完成, 零帧延迟	提案在 100 MHz 写侧流水线内, 1 像素/拍
上传带宽	裁剪 96×96 RGB = 27.6 KB; 千兆 UDP 每秒上千张	推流链路实测 1920 包/帧稳定
单张端到端延迟	≤0.4 s(检出 0 + 裁剪 ≤1 帧 + 传输 + 分类 <50 ms)	静态视野场景
扫描规模	每视野 5∼15 个白细胞; 累计 200 个约 1∼2 分钟	与商用系统演示节奏一致
提案召回	目标 ≥95%(阈值换召回, 误报由上位机分类器剔除)	BCCD 数据集仿真验证
分类精度	主类 (五分类)≥95%	PBC 数据集文献
FPGA 资源	与 LeNet 轻量网络共占空闲资源, 仍待实现后核算	v38 主板布线占用 Slice 10944/21216 (51.58%),ERAM 51/108、DSP 16/40; 可用余量不得直接等同于可用于网络的预算, 接入模型后必须重新评估资源与时序

6.7 风险与对策

表 6.4: 风险与对策

风险	影响	对策
提案漏检 (漏检 = 漏诊)	系统性	阈值放宽换召回 + 面积窗滤血小板簇;BCCD 仿真定阈值, 召回作硬指标验收
色彩保真 (分型依赖染色色度)	分类精度	白平衡已支持四模式 + 网络运行时控制 (第 4 章), 视野内放白色参考块锚定; 进阶: 裁剪改传 RAW10(免插值色偏), 上位机统一处理
异常类别训练数据稀缺 (原始细胞/浆细胞/有核 RBC)	扩展受限	演示版做五分类 + ”异常可疑”兜底类 (低置信度标黄人工复核), 异常检出作为扩展方向
30 fps 推流高带宽占用	上传并发	检测帧与视频帧分端口/分格式; 必要时降帧

6.8 实施计划

表 6.5: 实施计划

阶段	内容	产出/判据	状态
0	软件闭环:BCCD 提案召回实验 + 上位机原型	召回率—误报率曲线定阈值;UI 定版	AE 控制律/GUI 已完成, 余项进行中
1	FPGA 提案 + 框选 + 计数	实时框选白细胞, 仿真逐位对拍通过	待启动 (需板)
2	裁剪读出 + 千兆上行 + 上位机接通	图库逐个生成分类细胞	上行链路已就绪
3	LeNet 五分类 + 累计计数、去重、异常标黄	200 细胞累计扫描全流程演示	网络训练进行中
4(可选)	多前端汇聚演示	网络化形态	规划

阶段 0 不需要任何硬件投入, 即可验证全部关键假设 (召回可达性、阈值、上位机形态); 阶段 1 起依赖上板 (部署流程见各工程 README)。

6.9 结论

技术可行: 所需算法 (二值化/连通域/裁剪/统计) 均为 FPGA 流水线的经典问题, 上行链路已在定版中实现, 无技术空白点; **价值成立**: 把商用形态学分析仪” 检出—分类” 链路中的检出半程移入千元级国产 FPGA, 单套成本降 1∼2 个数量级, 且检出部分确定性毫秒级延迟、可 7×24 运行; **风险可控**: 主要风险 (提案召回、色彩保真) 均有量化验收手段与既定对策, 全部关键假设可在零硬件投入的阶段 0 先行验证; **叙事完整**: 从” 实时视觉前端平台” 到” 血细胞形态学检测” 的垂直应用, 展示同一硬件底座 (实时流式处理 + 网络命令控制 + 千兆上行 + 双板三路显示) 的可复用性。